

Capsule 3 - Organiser un projet reproductible

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

UNE DÉCISION CONCRÈTE

Votre analyse fonctionnera-t-elle sur un autre ordinateur que le vôtre?

Si votre code utilise un dossier qui n'existe que sur votre ordinateur, une autre personne ne pourra pas retrouver le fichier. Regrouper le rapport et les données dans un projet facilite le partage.

Objectifs de la capsule

- Comprendre pourquoi un projet R soutient la reproductibilité.
- Distinguer chemin relatif et chemin absolu.
- Organiser minimalement un dossier d'analyse.

Le problème des chemins

REPRODUCTIBLE

`data/ventes_operations_quebec.csv` - relatif au dossier de travail.

FRAGILE

`/Users/nom/Desktop/cours/donnees.csv` - lié à un seul ordinateur.

Ici, le `.qmd` est à la racine du projet. Le chemin reste valide si vous partagez tout le dossier en conservant sa structure.

Créer le projet dans RStudio

1. Choisissez File > New Project > New Directory > New Project.
2. Nommez le dossier `projet-semaine-02`, puis cliquez sur Create Project.
3. Dans Files, cliquez sur New Folder et nommez le dossier `data`.
4. Téléchargez le CSV et placez-le dans `data/`.

Le rôle du projet R

- les données sont au même endroit pour toute l'équipe;
- le rapport les retrouve par chemin relatif;
- le travail se reprend et se diagnostique plus facilement.

Structure minimale

```
1 projet-semaine-02/  
2   data/  
3     ventes_operations_quebec.csv  
4   projet-semaine-02.Rproj  
5   rapport_semaine_02.qmd
```

Le fichier `.Rproj` ouvre le projet dans RStudio. Le `.qmd` et le dossier `data/` sont au même niveau.

Créer le fichier de travail

1. Choisissez File > New File > Quarto Document.
2. Sélectionnez HTML, puis cliquez sur Create.
3. Enregistrez `rapport_semaine_02.qmd` à la racine du projet.
4. Utilisez Insert > Code Chunk > R pour ajouter un bloc de code R.

Gardez l'en-tête entre les deux lignes `---`. Remplacez le contenu d'exemple par vos propres sections et blocs de code. Le bouton Render sera expliqué à la capsule 6.

Lire le fichier par chemin relatif

```
1 readr::read_csv("data/ventes_operations_quebec.csv")
```



Le fichier de travail est  **ventes_operations_quebec.csv** : à placer dans **data/**, sans le modifier à la main.

Nommer les fichiers

À PRÉFÉRER

`rapport_semaine_02.qmd` - court, sans espace ni accent, descriptif.

À ÉVITER

`travail final nouveau vraiment final.qmd` - vague et fragile.

À retenir

1

Un projet R donne un point de départ stable.

2

Le dossier `data/` contient les fichiers d'entrée.

3

Les chemins relatifs rendent l'analyse transférable.

Production autonome 2.3

Créez ou ouvrez un projet R pour le module 2.

Notez : le nom du projet, l'emplacement du dossier `data/`, et une phrase expliquant pourquoi les chemins relatifs facilitent la reprise par une autre personne.

Auto-vérification

- Le projet contient un fichier `.Rproj` et un dossier `data/`.
- Le CSV est dans `data/`; le `.qmd` est à la racine du projet.
- Mon chemin ne contient pas le nom de mon ordinateur.